

系(院)信息学院

专业

级班

姓名

学号

装

订

线

辽宁大学 2013 - 2014 学年第二学期期末考试
计算机网络试卷

试卷说明：满分 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分	
题分	30	10	10	10	10	15	15	核分人	
得分								复查人	

得分	评卷人	复查人

一、选择题（共 30 分，每小题 3 分）

1. 在 OSI 参考模型中，自下而上第一个提供端到端服务的层次是（B）
A. 数据链路层 B.传输层 C.会话层 D.应用层，
2. 由 16 个 C 类网络组成一个超网，其网络掩码应为（ D ）。
A. 255.255.240.16 B. 255.255.16.0
C. 255.255.248.0 D. 255.255.240.0
3. 在相隔 400km 的两地间通过电缆以 4800b/s 的速率传送 3000 比特的数据包，从开始发送到接收完数据需要的时间是（ D ）。
A. 480ms B. 607ms C. 612ms D. 627ms
- 4.快速以太网标准 100Base-TX 规定的传输介质是（C）
A. 2 类 UTPB. 3 类 UTPC. 5 类 UTP D. 光纤
- 5.SMTP 服务器端使用的端口号默认为（B）。
A. 21 B. 25 C. 53 D. 80
- 6.若路由器 R 因为拥塞丢弃 IP 分组，则此时 R 可向发出该 IP 分组的源主机的 ICMP 报文件的类型是（C）
A. 路由重定向 B. 目的不可达 C. 源抑制 D. 超时
- 7.某网络的 IP 地址空间为 192.168.5.0/24 采用长子网划分，子网掩码为 255.255.255.248，则该网络的最大子网个数、每个子网内的最大可分配地址个数为（C）
A、32，8 B、8，32 C、32，6 D、8，30
- 8.主机甲和主机乙间已建立一个 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了两个连续的 TCP 段，分别包含 300 字节和 500 字节的有效载荷，第一个段的序列号为 200，主机乙正确接收到两个段后，发送给主机甲的确认序列号是（C）
A. 500 B.700 C. 1000 D. 800

9. 一个 TCP 连接总是以 1KB 的最大段发送 TCP 段，发送方有足够多的数据 要发送。当拥塞窗口为 16KB 时发生了超时，如果接下来的 4 个 RTT（往返时间） 时间内的 TCP 段的传输都是成功的，那么当第 4 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定应答时，拥塞窗口大小是（C）
A. 7KB B. 8KB C. 9KB D. 16KB

10. 某自治系统采用 RIP 协议，若该自治系统内的路由器 R1 收到其邻居路由器 R2 的距离矢量中包含的信息<net1，16>，则可能得出的结论是(D)
A.R2 可以经过 R1 到达 net1，跳数为 17 B.R2 可以到达 net1，跳数为 16
C.R1 可以经过 R2 到达 net1，跳数为 17 D.R1 不能经过 R2 到达 net1

得分	评卷人	复查人

二、简答（共 10 分，每小题 5 分）

- 1、什么是 DNS？主要功能是什么？如何理解域名 www.sina.com.cn？
DNS 是域名服务，即 Domain Name Service，它提供将域名与 IP 地址之间的双向解析功能，即可以将域名解析成对应的 IP，可以将 IP 反向解析为对应的域名。www.sian.com.cn 的顶级域名是 cn，代表中国，而 com 是二级域名，代表商业机构，sina 是新浪公司，www 表示 web 服务器。

- 2、网络协议三个要素是什么？各有什么含义？
语法：即数据与控制信息的结构或格式
语义：即需要发出何种控制信息，完成何种动作以及做出何种响应
同步：即事件实现顺序的详细说明

得分	评卷人	复查人

五、

设某路由器建立了如下路由表（这三列分别是目的网络、子网掩码和下一跳路由器、若直接交付则最后一列表示应当从哪个接口转发出去）：

128.96.39.0	255.255.255.128	接口 0
128.96.39.128	255.255.255.128	接口 1
128.96.40.0	255.255.255.128	R2
192.4.153.0	255.255.255.192	R3
*（默认）	—	R4

现共收到 5 个分组，其目的站 IP 地址分别为：

- （1）128.96.39.10
- （2）128.96.40.12
- （3）128.96.40.151
- （4）192.4.153.17
- （5）192.4.153.90

试分别计算其下一跳。（15 分）

- （1）128.96.39.10 化为 2 进制逐位与掩码 255.255.255.128 相与得出网络号 128.96.39.0 故接口 0（3 分）
- （2）128.96.40.12 化为 2 进制逐位与掩码 255.255.255.128 相与得出网络号 128.96.40.0 故转发至 R2（3 分）
- （3）128.96.40.151 化为 2 进制逐位与掩码相与得出网络号 不再所有目的网络中，故转发至默认 R4（3 分）
- （4）192.4.153.17 化为 2 进制逐位与掩码 255.255.255.128 相与得出网络号 192.4.153.0 故转发至 R4（3 分）
- （5）128.96.40.151 化为 2 进制逐位与掩码相与得出网络号 不再所有目的网络中，故转发至默认 R4（3 分）

得分	评卷人	复查人

六、

从 198.16.0.0 起有大量相继的 IP 地址可以提供，假定 4 个单位 A，B，C，D 分别请求 8000，4000，8000，16000 个地址，并且就按照所请求的顺序分配。对于这些单位中的每一个，请给出能够分配给主机的第一个 IP 地址，分配的最后一个 IP 地址，以及用 w.x.y.z/s 形式表示掩码

（2）若不是按照顺序而是同时进行 IP 地址的分配，为了减少网络地址的浪费请给出分配给主机的第一个 IP 地址，分配的最后一个 IP 地址，以及用 w.x.y.z/s 形式表示掩码 （15 分）

A 网络 第一个 IP 地址 最后一个 IP 地址是 198.16.0.1~ 198.16.31.254 掩码是 198.16.0.0/19（2 分）

B 网络 第一个 IP 地址 最后一个 IP 地址是 198.16.32.1~ 198.16.47.254 掩码是 198.16.32.0/20（2 分）

C 网络 由于有 8000 个地址所以应申请 8196 个地址，由于 8196 个的地址块必须位于 8196 的字节边界上，不能继续使用相邻的 IP 地址，所以获得第一个 IP 地址 最后一个 IP 地址是 198.16.64.1~ 198.16.95.254 掩码是 198.16.64.0/19 （2 分）

D 网络 由于有 16000 个地址所以应申请 16384 个地址，由于 16384 个的地址块必须位于 16384 的字节边界上，不能继续使用相邻的 IP 地址，所以获得第一个 IP 地址 最后一个 IP 地址是 198.16.128.1~ 198.16.191.254 掩码是 198.16.128.0/18 （2 分）

首先分配数量多得地址

- （2）D 198.16.0.1~198.16.63.254 198.16.0.0/18 （2 分）
- A 198.16.64.1~198.16.95.254 198.16.64.0/19 （2 分）
- C 198.16.96.1~198.16.127.254 198.16.96.0/19 （2 分）
- B 198.16.128.1~198.16.143.254 1198.16.128.0/20 （1 分）

装
订
线

得分	评卷人	复查人

七、某局域网采用 CSMA/CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10Mbps,主机甲和主机乙之间的距离为 2km，信号传播速度是 200 000km/s.请回答下列问题，并给出计算过程。

- （1）若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经多长时间？最长需经过多长时间？（假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据）
- （2）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（1518 字节）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后，立即发送下一个 64 字节的确认数据帧，主机甲在接收到确认帧的时候才能够发送下一个帧，此时主机甲的有效数据传输速率是多少？（不考虑以太网帧的前导码）(15 分)

解答：

- （1）当甲乙同时向对方发送数据时，两台主机均检测到冲突所需时间最短：

$1\text{KM}/200000\text{KM}/\text{S} \times 2 = 1 \times 10^{-5} \text{S}$ （3 分）

当一方发送的数据马上要到达另一方时，另一方开始发送数据，两台主机均检测到冲突所需时间最长：

$2\text{KM}/200000\text{KM}/\text{S} \times 2 = 2 \times 10^{-5} \text{S}$ （3 分）

- （2）发送一帧所需时间：1518B/10Mbps=1.2144ms

数据传播时间：2KM/200 000KM/S=1*10⁻⁵ S=0.01ms （3 分）

乙发送确认帧的时间 64B/10Mbps=0.0512ms

确认帧返回的时间 0.01ms （3 分）

有效的数据传输速率=1500/(1.2144+0.01+0.0512+0.01)=9.33Mbps （3 分）